

《咪不洗澡》玩法系统设计案

招聘展示版 · 玩法系统 / 资源循环 / 动态难度 / 随机关卡

项目核心是自动奔跑与形态切换。设计重点不只在“液化”动作本身，而在于让玩家每层都能面对一个可理解、且带有代价的路线选择。

01 液化不是万能键 它既能走捷径，也会被海绵克制；同一个动作同时承担路线和风险判断。	02 鱼干只服务这一局 2 格纠错、3 格救命、5 格暴走，用一个资源把不同级别的选择串起来。	03 随机先过规则 关卡导演先筛掉死局和不可执行组合，再在合格模板里随机。
--	--	--



当前可运行原型：自动奔跑，玩家只处理跳跃、液化、路线和水位压力

实机演示视频：<https://page.om.qq.com/page/OQtDNGN0roPQfW2KvOKSAxHw0>

目录

招聘展示版 · 按设计问题与决策顺序阅读

项目概览	01
01 核心循环：操作很少，但判断不能太少	03
02 “障碍”：不是考记答案，而是让同一个动作有反例	04
03 “鱼干”和“水压”：让保命和冒险用同一个资源说话	05
04 “关卡生成”：随机不是随便抽，而是先保证能玩	06
05 实际迭代记录	07
06 下一轮要补的是真人试玩，不是更多功能	08

01 核心循环：简化操作，保留判断

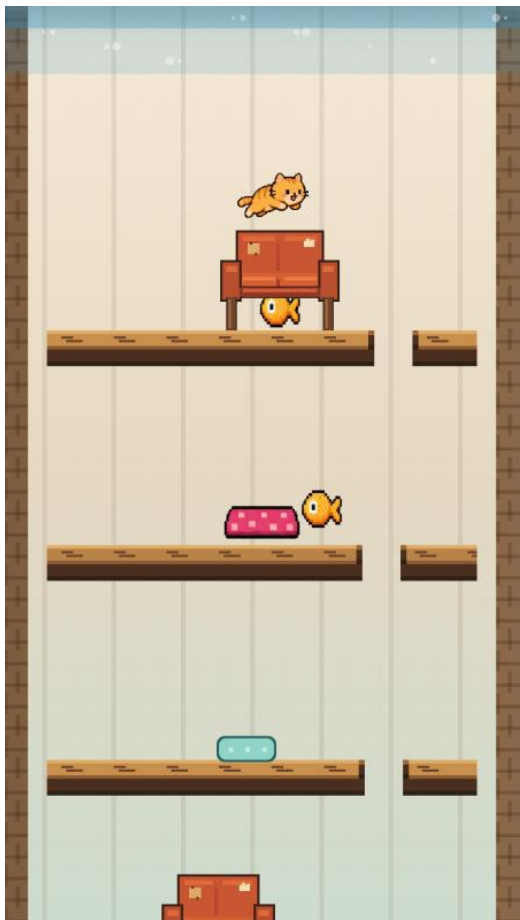
操作压缩为跳跃和液化两种选择。固态移动快、可以跳跃；液态移动慢，但能钻过家具和穿过粘毛板。玩家看到下一层后，需要同时判断障碍、洞口、鱼干和水距，再决定是否液化。

核心循环

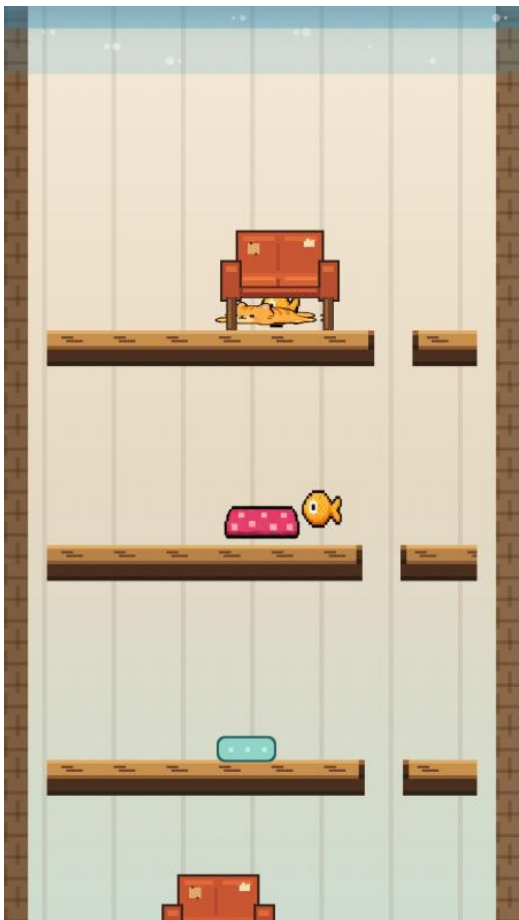
观察路线 → 选择固态 / 液态 → 收集鱼干 → 处理风险 → 下落进入下一层

输入	行为	主要用途	限制
短按	跳跃	跨沙发上方、越过粘毛板	空中水平速度按状态轻微修正
长按	液化	钻沙发下方、穿粘毛板、落入洞口	基础速度低于固态；会被海绵吸附
双击	暴走	连续推进 3 层并拉开水距	使用后冷却 2 次普通落地

固态基础速度为 210，液态为 130。速度差用于区分安全路线与快速路线；若两种形态速度接近，液化会更容易成为默认选择。



跳跃走沙发上方



液化钻沙发下方

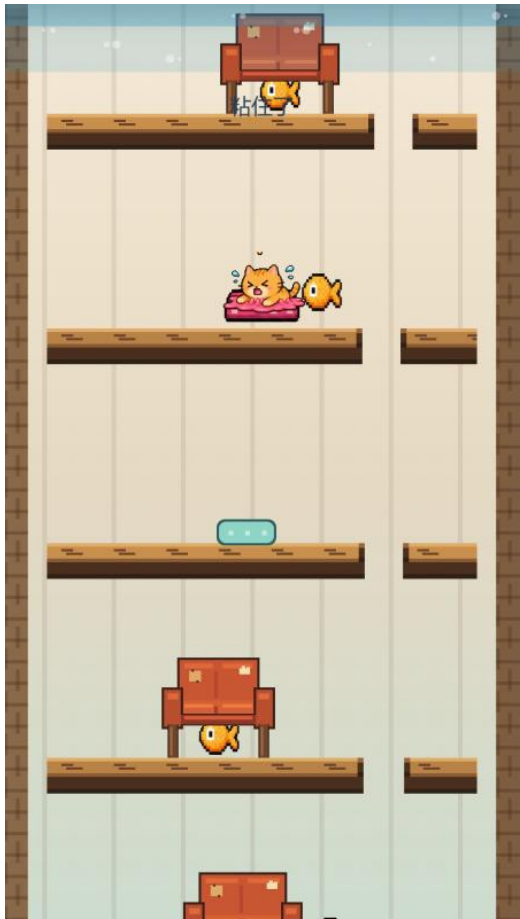
02 障碍：让同一动作在不同情境下产生不同结果

沙发先展示两条路线：上方更快，但更依赖起跳时机；下方更稳定，但移动更慢。后续的粘毛板与海绵采用相反判定，使液化既可能成为解法，也可能成为风险。

障碍	固态	液态	处理方式
沙发	跳上方，推进快但吃时机	钻下方，更稳但更慢	路线选择
粘毛板	被粘 0.8 秒；后期 0.9 秒	直接滑过	等待或花 2 格鱼干
吸水海绵	安全通过	被吸住 0.65 秒	等待或花 2 格鱼干

失败反馈

碰到家具后会软反弹，液化时间不足会恢复固态并被挡回；海绵吸附后先展示结果，再留出短窗口决定是否消耗鱼干。失败反馈需要让玩家理解具体失误原因，而不是只看到游戏结束。



固态踩中粘毛板



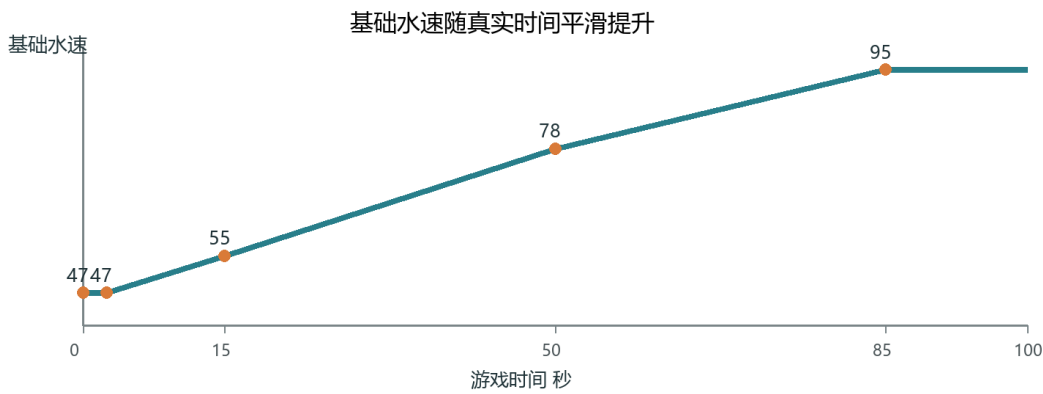
液态被海绵吸住

03 鱼干与水压：统一风险处理与资源压力

鱼干是局内唯一资源，共 10 格。正常移动、跳跃和液化不消耗鱼干，只有障碍挣脱、碰水自救和暴走会产生支出。资源不直接强化角色，而是持续服务于单局中的风险判断。

用途	消耗	换来的价值
障碍挣脱	-2	把一次局部失误从“等很久”换成“马上脱身”
碰水救命	-3	避免一次失误直接结束，恢复约 1.7 秒安全水距
暴走	-5	连续推进 3 层，至少恢复约 5.2 秒水距

水位不按楼层无限加速，而是按真实时间平滑提升：基础水速从 47 提升到 95 后封顶；水距过远时再临时提速，回收追逐压力。这样可以提高后期紧张度，同时避免因角色速度固定形成必然失败的硬上限。



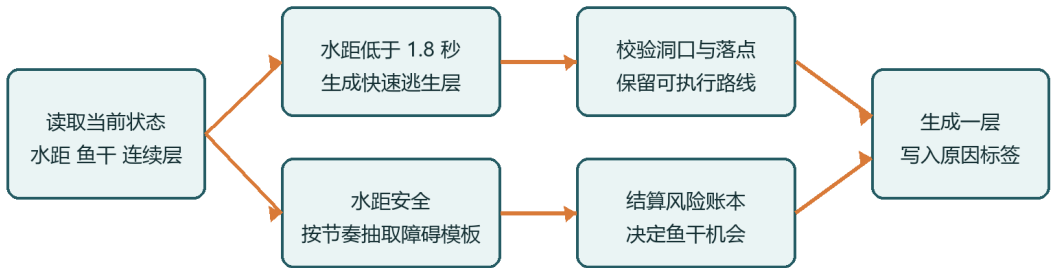
当前基础水速曲线：15 秒、50 秒、85 秒附近分别到 55、78、95，之后保持上限

操作手感控制

鱼干数量只对速度做轻微修正：固态最低保留 92%，液态和空中最低保留 95%。资源可以制造压力，但不应明显改变基础操作手感。

04 关卡生成：先保证可执行，再引入随机

前三层固定教学沙发、粘毛板和海绵。第四层开始，生成导演读取当前水距、鱼干、连续障碍层数和连续空层数，再从符合条件的模板中选择具体类型和位置。随机只作用于通过规则筛选的模板。



单层生成流程：先读状态，再选路线模板、校验空间，最后生成并写入原因标签

约束	当前规则	解决的问题
单层复杂度	每层最多 1 个障碍，不做移动敌人和双障碍夹击	保证小游戏可读
空层上限	正常最多连续 1 层；危险水距最多 2 层	避免长时间没内容
障碍连段	最多连续 3 个障碍层，随后插入短路线	留出节奏喘息
极低水距	低于 1.8 秒优先快速供给或恢复沙发层	把失败更多留给玩家操作
空间校验	避开落点、洞口和鱼干碰撞体；失败就回退恢复模板	防止死局与穿模

05 实际迭代记录

以下问题均来自原型实际试玩，并已对应调整规则或生成逻辑。

发现的问题	调整方式	现在怎么验收
开局教学太长，重玩很烦	压成 3 层，并保存已完成提示	前三层覆盖三类障碍；重开不重复弹文字
三层后路线固定，随机感不够	第四层起交给实时导演；种子决定模板和位置	换种子能得到不同序列，三类障碍都能出现
有时会连续刷很多空层	给正常/危险水距分别加空层上限	正常最多 1 层，危险最多 2 层
沙发的鱼干位置和路线语义打架	把奖励绑定到下方液态路线，并缩短家具宽度	鱼干在家具下方且不与碰撞体重叠

135 规则测试 覆盖输入、障碍、鱼干、水压、复活和视觉计划。	20,000 生成组合 100 个随机种子 × 每个 200 层，用来查死局和规则冲突。	3 项 浏览器冒烟 页面加载、三层教学、资源种类、障碍上限和广告复活状态。
---	--	---

自动检查的边界

自动测试用于确认规则执行和随机生成的可执行性，但不能证明玩家体验是否良好。因此 20,000 层生成审计只作为规则验证，不作为用户数据。

06 下一轮验证：补充真人试玩

当前已完成设计、实现、自测和自动检查，下一步需要补充外部玩家试玩与二次迭代。计划先邀请 3-5 名玩家，每人至少试玩 5 局，记录基础行为与失败数据。

要记录什么	怎么采	拿它判断什么
每层耗时与水距	记录进入/离开每层的时间和安全水距	难度曲线是不是收得太早
形态选择率	记录障碍类型、玩家形态和通过结果	障碍有没有真的形成选择
鱼干收入与支出	记录来源、用途和剩余格数	2 / 3 / 5 的费用梯度是否合理
失败位置与原因	记录层数、障碍、洞口距离和水距	失败能不能归因到玩家判断
重开率与单局时长	统计结束后是否立即重开、局长分布	核心循环有没有重玩动力

当前边界

截图来自当前可运行版本；定点演示画面仅用于说明机制，不作为真实玩家数据。外部试玩完成前，不将自测结果扩展为用户体验结论。

作品说明

本项目将“液化”玩法继续拆分为状态、障碍、资源、难度、随机生成和验收规则。实现过程借助 AI 工具，但核心玩法框架、规则定义与验证口径由本人确定。